

Analisis Kinerja Bisnis Kimia Farma Tahun 2020-2023

Kimia Farma - Big Data Analytics

Presented by

Rafika Humairah



Rafika Humairah

Analisis Kinerja Bisnis Kimia Farma Tahun 2020-2023

Fresh graduate Matematika Universitas Andalas dengan ketertarikan kuat pada bidang data analysis dan siap berkontribusi sebagai Data Analyst atau Data Science. Menguasai pengolahan dan analisis data menggunakan Excel, SQL, dan Python, serta terbiasa mengolah dataset untuk menghasilkan insight yang relevan. Berkontribusi dalam proyek dengan pendekatan berbasis data. Memiliki kemampuan analitis yang kuat, teliti, cepat belajar, dan mampu bekerja secara kolaboratif



Agam, Sumatera Barat



rafikahumaira28@gmail.com



Rafika Humairah

About Company

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma.



Project Portfolio

Sebagai seorang Big Data Analytics Intern di Kimia Farma, tugas saya melakukan analisis data penjualan Kimia Farma periode 2020–2023 menggunakan BigQuery SQL dan Looker Studio untuk mengevaluasi performa bisnis perusahaan. Proyek dimulai dengan proses import dan pengelolaan dataset transaksi, produk, inventory, dan kantor cabang ke Google BigQuery. Selanjutnya dilakukan data processing dan pembuatan tabel analisa menggunakan SQL dengan teknik JOIN antar tabel, agregasi data, serta pembuatan calculated columns. Selain itu, saya membuat dashboard interaktif di Looker Studio untuk memvisualisasikan performa bisnis Kimia Farma berdasarkan pendapatan, profit, performa cabang, rating transaksi, dan analisis penjualan per provinsi.

Project explanation video [here!](#)

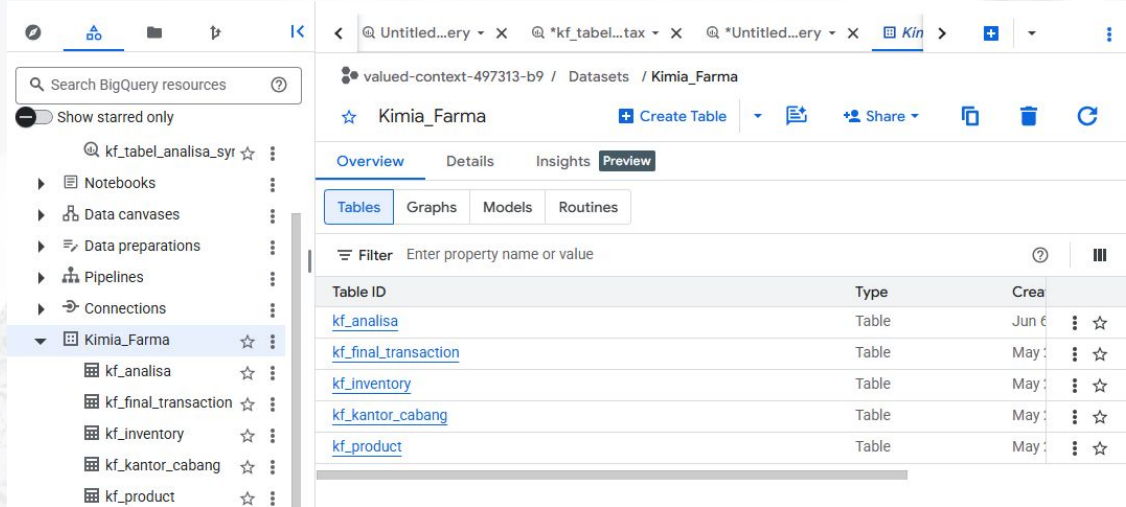
Project Portfolio

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perbandingan pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun?
2. Apa saja top 10 total transaksi cabang provinsi?
3. Apa saja top 10 Nett Sales cabang provinsi?
4. Cabang apa dengan rating tertinggi , namun rating transaksi terendah?
5. Bagaimana tampilan Indonesia Geo's Map untuk total profit per provinsi?

1. Importing Dataset to BigQuery

- Buat proyek baru dengan nama **"Rakamin KF Analytics"**
- Buat dataset baru dengan nama **"Kimia_Farma"** di dalam proyek **"Rakamin KF Analytics"**
- Import tabel ke dataset **"Kimia_Farma"** dengan mengunggah file **"kf_final_transaction.csv"** (samakan nama tabel dengan nama file tanpa .csv)
- Lakukan hal yang sama pada **"kf_inventory"**, **"kf_product"** dan **"kf_kantor_cabang"**.
- Buat **"kf_analisa"**



The screenshot displays the Google Cloud BigQuery interface. On the left, the 'Search BigQuery resources' sidebar shows the project hierarchy, with 'Kimia_Farma' selected under 'Notebooks'. The main panel shows the 'Kimia_Farma' dataset overview. The 'Tables' tab is active, displaying a list of tables:

Table ID	Type	Created	Actions
kf_analisa	Table	Jun 6	⋮ ☆
kf_final_transaction	Table	May 6	⋮ ☆
kf_inventory	Table	May 6	⋮ ☆
kf_kantor_cabang	Table	May 6	⋮ ☆
kf_product	Table	May 6	⋮ ☆

2. Tabel Analisa

Saya membuat tabel analisa berdasarkan hasil agregasi dari ke-empat tabel yang sudah diimport sebelumnya. Berikut ini adalah kolom-kolom yang mandatory pada tabel tersebut:

- transaction_id : kode id transaksi,
- date : tanggal transaksi dilakukan,
- branch_id : kode id cabang Kimia Farma,
- branch_name : nama cabang Kimia Farma,
- kota : kota cabang Kimia Farma,
- provinsi : provinsi cabang Kimia Farma,
- rating_cabang : penilaian konsumen terhadap cabang Kimia Farma
- customer_name : Nama customer yang melakukan transaksi,
- product_id : kode product obat,
- product_name : nama obat,
- actual_price : harga obat,

- discount_percentage : Persentase diskon yang diberikan pada obat,
- persentase_gross_laba : Persentase laba yang seharusnya diterima dari obat dengan ketentuan berikut:

- Harga $\leq$ Rp 50.000 -> laba 10%
- Harga > Rp 50.000 - 100.000 -> laba 15%
- Harga > Rp 100.000 - 300.000 -> laba 20%
- Harga > Rp 300.000 - 500.000 -> laba 25%
- Harga > Rp 500.000 -> laba 30%
- nett_sales : harga setelah diskon,
- nett_profit : keuntungan yang diperoleh Kimia Farma,
- rating_transaksi : penilaian konsumen terhadap transaksi yang dilakukan.

3. BigQuery Syntax

```
CREATE TABLE valued-context-497313-b9.Kimia_Farma.kf_analisa AS  
SELECT
```

```
  x.transaction_id,  
  x.date,  
  x.branch_id,  
  x.branch_name,  
  x.kota,  
  x.provinsi,  
  x.rating_cabang,  
  x.customer_name,  
  x.product_id,  
  x.product_name,  
  x.actual_price,  
  x.discount_percentage,  
  x.persentase_gross_laba,  
  x.nett_sales,  
  (x.actual_price - x.nett_sales) AS nett_profit,  
  x.rating_transaksi
```

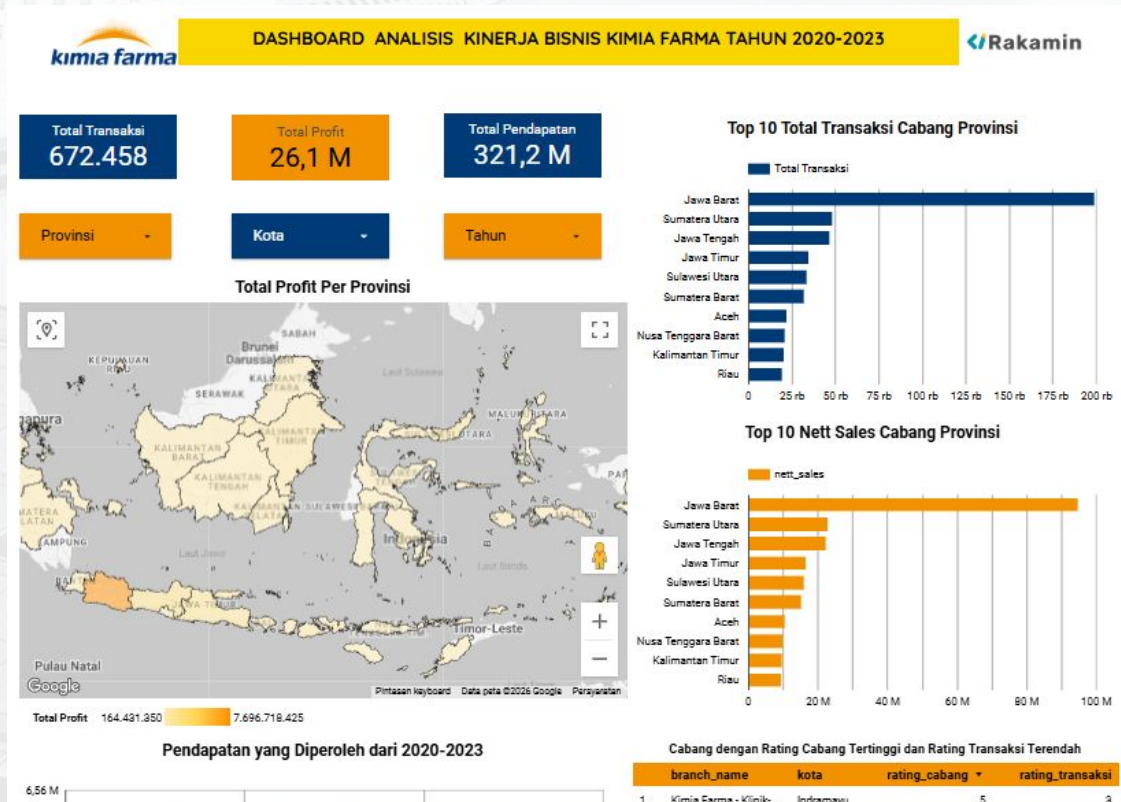
3. BigQuery Syntax

```
FROM (  
  SELECT  
    a.transaction_id,  
    a.date,  
    a.branch_id,  
    b.branch_name,  
    b.kota,  
    b.provinsi,  
    b.rating AS rating_cabang,  
    a.customer_name,  
    a.product_id,  
    c.product_name,  
    c.price AS actual_price,  
    a.discount_percentage,  
    CASE  
      WHEN c.price <= 50000 THEN 0.10  
      WHEN c.price > 50000 AND c.price <= 100000 THEN 0.15  
      WHEN c.price > 100000 AND c.price <= 300000 THEN 0.20
```

```
      WHEN c.price > 300000 AND c.price <= 500000 THEN 0.25  
      WHEN c.price > 500000 THEN 0.30  
    END AS persentase_gross_laba,  
    (c.price - (c.price * a.discount_percentage)) AS nett_sales,  
    a.rating AS rating_transaksi  
  FROM `Kimia_Farma.kf_final_transaction` a  
  LEFT JOIN `Kimia_Farma.kf_kantor_cabang` b  
    ON a.branch_id = b.branch_id  
  LEFT JOIN `Kimia_Farma.kf_product` c  
    ON a.product_id = c.product_id
```

) x:

4. Dashboard Performance Analytics



Dashboard lengkapnya dapat di klik [disini](#)

Performance Overview

Total Transaksi
672.458

Total Profit
26,1 M

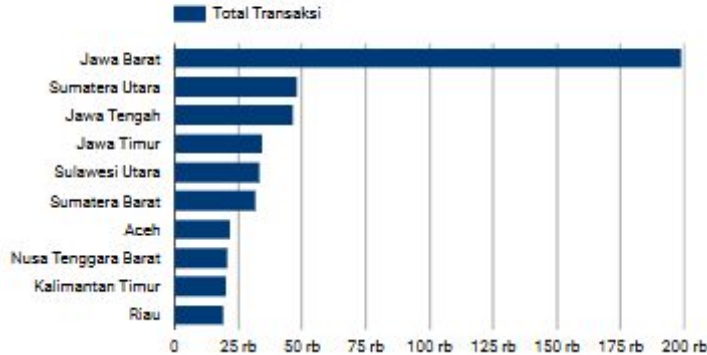
Total Pendapatan
321,2 M

Pada periode 2020-2023, Kimia Farma mencatat **672.458 transaksi** dengan total **pendapatan sebesar Rp321,2 miliar** dan **profit sebesar Rp26,1 miliar**. Tingginya volume transaksi menunjukkan performa penjualan yang kuat.

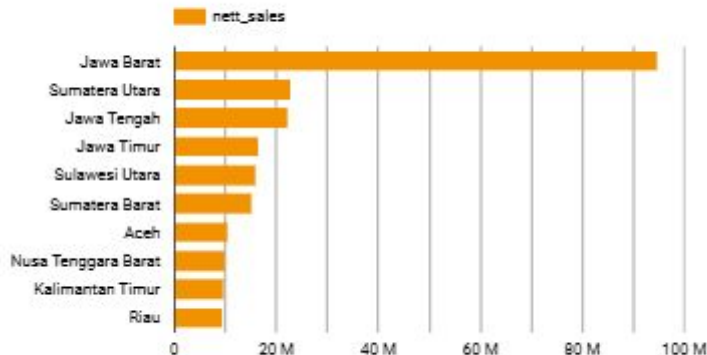
Top 10 Provinsi

Analisis terhadap **Top 10 Cabang Provinsi berdasarkan Total Transaksi dan Nett Sales** menunjukkan bahwa **Jawa Barat** menjadi kontributor terbesar baik dari sisi jumlah transaksi maupun nilai penjualan. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara Jawa Barat dan provinsi lainnya, mengindikasikan konsentrasi aktivitas bisnis yang tinggi pada wilayah tersebut.

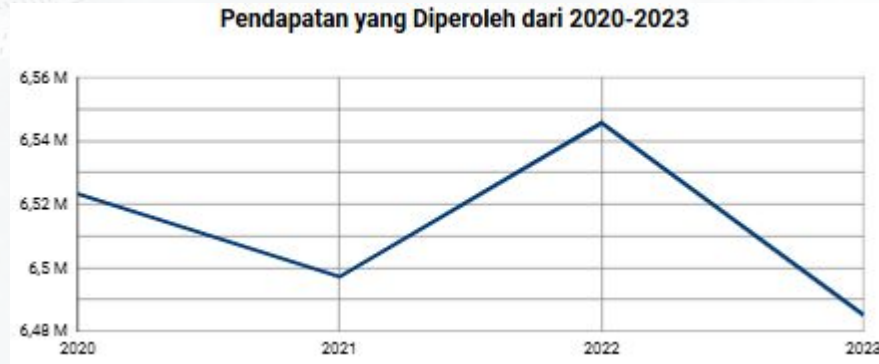
Top 10 Total Transaksi Cabang Provinsi



Top 10 Nett Sales Cabang Provinsi



Pendapatan dari 2020-2023



Pendapatan tahun 2020–2023 menunjukkan bahwa Kimia Farma memiliki **kinerja pendapatan yang relatif stabil**, dengan pencapaian terbaik pada tahun 2022. Namun, penurunan pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan perlambatan pertumbuhan bisnis.

Thank You



Rakamin
Academy




kimia farma